

APOSTILA – AULA 1: INTRODUÇÃO AO DESENVOLVIMENTO WEB

Objetivos da Aula

Ao final desta aula, o aluno será capaz de:

- Compreender os conceitos básicos de Internet e Web.
 - Entender a diferença entre Cliente e Servidor.
 - Identificar os papéis do Front-end e Back-end.
 - Conhecer as principais ferramentas de desenvolvimento web.
 - Entender a estrutura básica de um projeto web.
 - Criar sua primeira página HTML.
-

1. Conceitos de Internet e Web

Muitas pessoas utilizam os termos Internet e Web como sinônimos, mas eles possuem significados diferentes.

O que é Internet?

A Internet é uma enorme rede mundial de computadores conectados entre si.

Ela permite a troca de informações através de protocolos de comunicação, sendo o principal deles o TCP/IP.

Exemplos de serviços que utilizam a Internet:

- Sites
- E-mails
- Jogos online
- Streaming de vídeos
- Aplicativos de mensagens

O que é a Web?

A Web (World Wide Web) é um dos serviços que funcionam sobre a Internet.

Ela consiste em páginas e aplicações acessadas através de navegadores como:

- Google Chrome
- Mozilla Firefox
- Microsoft Edge
- Safari

Quando digitamos um endereço como:

<https://www.google.com>

estamos acessando um recurso da Web.

Resumindo

Internet = infraestrutura de comunicação.

Web = sistema de páginas e aplicações que funciona sobre a Internet.

2. Cliente x Servidor

A comunicação na Web ocorre através do modelo Cliente-Servidor.

Cliente

É quem faz a solicitação.

Normalmente é:

- Navegador
- Aplicativo
- Sistema desktop

Exemplo:

Quando você acessa um site pelo Chrome, o navegador atua como cliente.

Servidor

É quem recebe a solicitação e responde.

O servidor pode:

- Processar informações
- Consultar bancos de dados
- Gerar páginas
- Retornar arquivos

Fluxo da comunicação

1. Usuário acessa um site.
2. Navegador envia uma requisição.
3. Servidor processa a requisição.
4. Servidor envia uma resposta.
5. Navegador exibe o resultado.

Exemplo

Usuário → Navegador → Servidor → Navegador → Usuário

3. Front-end x Back-end

O desenvolvimento web geralmente é dividido em duas áreas.

Front-end

É tudo aquilo que o usuário vê e interage.

Responsável por:

- Layout
- Botões
- Menus
- Formulários
- Animações

Principais tecnologias:

HTML

Estrutura da página.

CSS

Estilização da página.

JavaScript

Interatividade e comportamento.

Exemplo

Botões clicáveis, menus dinâmicos e validação de formulários.

Back-end

É a parte que funciona no servidor.

Responsável por:

- Regras de negócio
- Segurança
- Banco de dados
- APIs
- Processamento de informações

Tecnologias comuns:

- C#
- Java
- PHP
- Node.js
- Python
- Delphi

Exemplo

Quando um usuário faz login, o back-end verifica se os dados estão corretos.

Comparação

Front-end	Back-end
Executa no navegador	Executa no servidor
Interface visual	Processamento
HTML, CSS, JavaScript	C#, Java, PHP, Python
Interação do usuário	Banco de dados

4. Ferramentas de Desenvolvimento

Para desenvolver aplicações web utilizamos algumas ferramentas.

Navegador

Utilizado para visualizar as páginas.

Exemplos:

- Chrome
 - Firefox
 - Edge
-

Editor de Código

Onde escrevemos o código.

Mais utilizado atualmente:

Visual Studio Code (VS Code)

Recursos:

- Destaque de sintaxe
 - Autocompletar
 - Extensões
 - Terminal integrado
-

DevTools

Ferramentas do navegador para depuração.

Atalho:

F12

Permite:

- Inspecionar HTML
 - Ver CSS
 - Analisar erros JavaScript
 - Monitorar requisições
-

5. Estrutura de um Projeto Web

Uma organização simples de projeto pode ser:

projeto-web/

├── index.html

├── css/

| └── estilo.css

├── js/

| └── script.js

└── imagens/

Função de cada pasta

css/

Arquivos de estilo.

js/

Arquivos JavaScript.

imagens/

Imagens utilizadas pelo site.

index.html

Página principal.

6. HTML: A Linguagem da Web

HTML significa:

HyperText Markup Language

É a linguagem responsável pela estrutura das páginas.

Exemplo de elementos HTML:

- Títulos
- Parágrafos
- Imagens
- Links

- Tabelas
 - Formulários
-

7. Prática – Criando a Primeira Página HTML

Abra o VS Code.

Crie um arquivo chamado:

index.html

Digite o código abaixo:

```
<h1>Olá Mundo!</h1>
```

```
<p>Esta é minha primeira página HTML.</p>
```

Salve o arquivo.

Clique duas vezes sobre o arquivo ou abra-o no navegador.

Resultado esperado:

Olá Mundo!

Esta é minha primeira página HTML.

Entendendo o Código

Informa que o documento utiliza HTML5.

Elemento principal da página.

Contém configurações e metadados.

Título exibido na aba do navegador.

Conteúdo visível da página.

Título principal.

Parágrafo.

Exercícios

Exercício 1

Explique com suas palavras a diferença entre Internet e Web.

Exercício 2

Cite três exemplos de serviços que utilizam a Internet.

Exercício 3

Quem é o cliente e quem é o servidor ao acessar um site pelo navegador?

Exercício 4

Descreva o fluxo de comunicação entre cliente e servidor.

Exercício 5

Qual é a principal função do Front-end?

Exercício 6

Qual é a principal função do Back-end?

Exercício 7

Cite três tecnologias utilizadas no Front-end.

Exercício 8

Qual ferramenta é utilizada para escrever código-fonte?

Exercício 9

Crie a estrutura de pastas de um projeto web contendo:

- index.html
 - css
 - js
 - imagens
-

Exercício 10 (Prático)

Crie uma página HTML contendo:

- Um título com seu nome.
- Um subtítulo com seu curso.
- Um parágrafo apresentando você.
- Um texto informando a data atual.

Exemplo esperado:

Meu Nome

Curso de Desenvolvimento Web

Olá, meu nome é João e estou aprendendo HTML.

Data: 01/01/2025

Conclusão

Nesta aula aprendemos:

- ✓ O que é Internet
- ✓ O que é Web
- ✓ Modelo Cliente-Servidor
- ✓ Diferença entre Front-end e Back-end
- ✓ Ferramentas utilizadas no desenvolvimento web
- ✓ Estrutura de projetos web
- ✓ Criação da primeira página HTML

Na próxima aula estudaremos os principais elementos HTML e como estruturar páginas mais completas.